Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота № 3

з дисципліни «Архітектура комп’ютерів 2»

Тема: «Розвертання Linux Kernel в середовищі програмного емулятора Qemu для архітектури процесорів ARM»

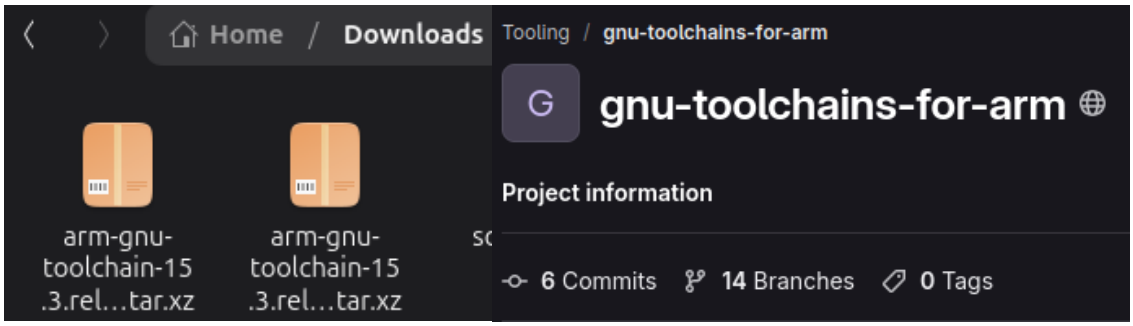
Виконав:
студент групи ІО-42
Бедров К. А.

Перевірив:
Каплунов А.

Київ 2026

Хід роботи

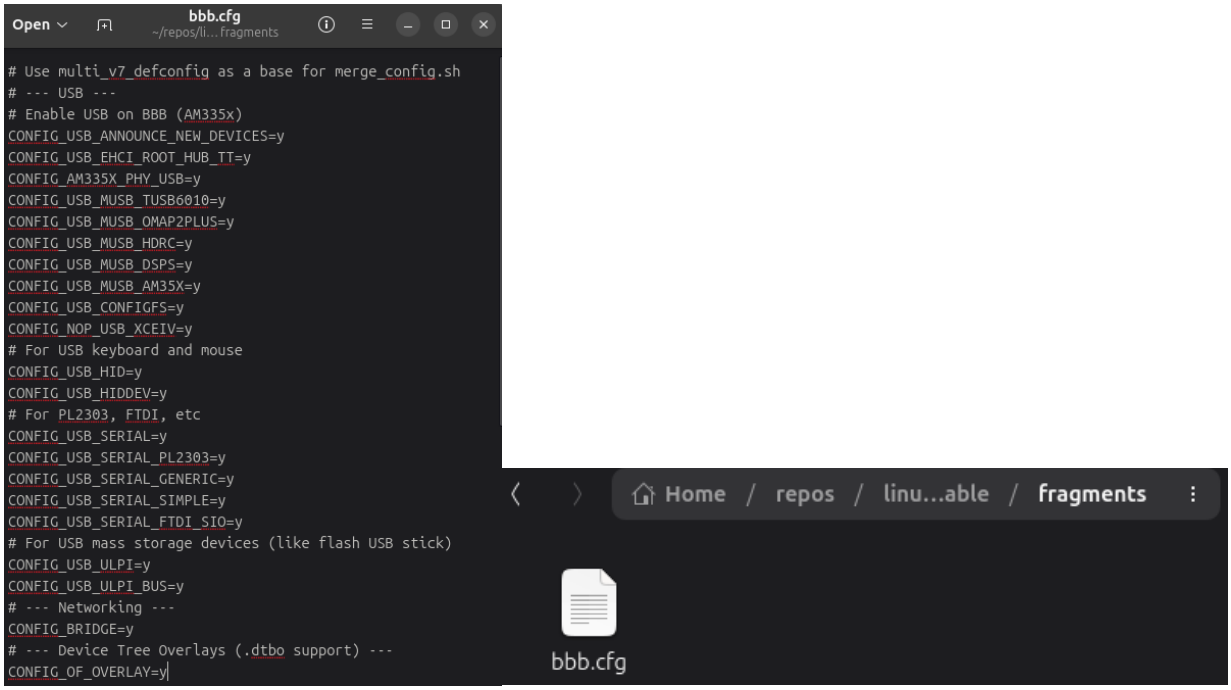
1. Встановлено гіт та залежності збірки, оновлено apt та згідно інструкції встановлено кеш ccache на 5 ГБ. Також встановлено два Toolchain: baremetal і Linux.



2. Клоновано репозиторій, вибрано останній реліз-тег, зібрано MLO (перший етап) та u-boot.img (другий етап).

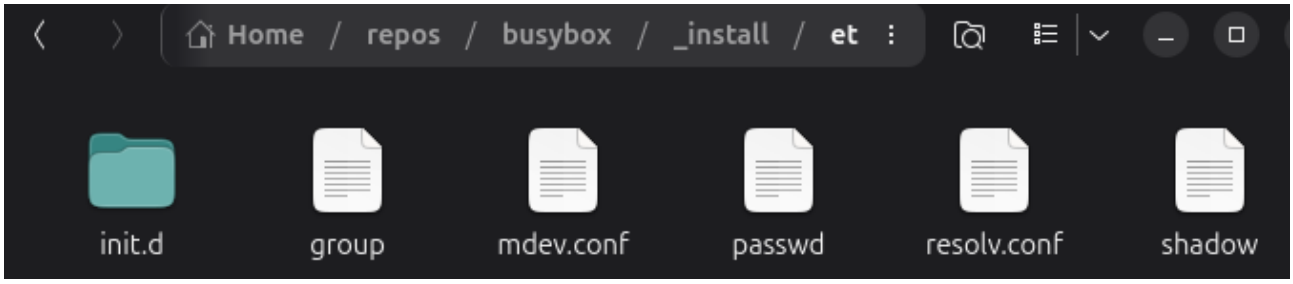
```
vboxuser@Ubuntu-2026:~/repos/u-boot$  git tag | grep -v rc | tail -5
v2025.10
v2026.01
v2026.04
v2026.07
v2026.10
```

3. Конфігурацію multi_v7_defconfig доповнено фрагментом bbb.cfg (USB, bridge, DT overlay). Зібрано zImage, модулі та am335x-boneblack.dtb



4. Busybox зібрано та встановлено в _install; створено скрипт init (rcS), символічне посилання /init, каталоги rootfs. Додано kernel-модулі, бібліотеки C з тулчейну та файли /etc (mdev.conf, passwd, group, shadow, resolv.conf).

```
vboxuser@Ubuntu-2026:~/repos/busybox$ git branch -a | grep stable | s
ort -V | tail -1
* 1_37_stable
```



5. Rootfs упаковано в rootfs.cpio.gz і запущено разом із zImage на машині virt.

В результаті отримаємо структуру:

Хост-система	Ubuntu (віртуальна машина VirtualBox), x86_64
Тулчейни	Arm GNU Toolchain 15.3.rel2: arm-none-eabi (U-Boot), arm-none-linux-gnueabihf (ядро, BusyBox)
U-Boot	v2026.10, конфігурація am335x_evm_defconfig
Ядро Linux	v7.2, multi_v7_defconfig + фрагмент bbb.cfg
BusyBox	гілка 1_37_stable
Емулятор	QEMU (qemu-system-arm), virt

Запуск успішний. Відкривається командний рядок:

```
[    4.917548] clk: Disabling unused clocks
[    4.918229] PM: genpd: Disabling unused power domains
[    4.973383] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 2048K
[    4.978845] Run /init as init process

Please press Enter to activate this console.
~ # uname -a
Linux (none) 7.2.0 #1 SMP Wed Oct 14 15:34:22 UTC 2026 armv7l GNU/Lin
ux
~ #
```

У ньому виконано перевірочні команди (uname -a, ls -l, dmesg | grep init, busybox --help, poweroff). Це підтверджує працездатність зібраних ядра та rootfs.

```
~ # ls -l
total 0
drwxrwxr-x    2 1000     1000             0 Oct 14 19:42 bin
drwxrwxr-x    2 1000     1000             0 Oct 14 19:43 boot
drwxr-xr-x    3 root     root         12940 Oct 16 13:11 dev
drwxrwxr-x    3 1000     1000             0 Oct 14 20:05 etc
lrwxrwxrwx    1 1000     1000            11 Oct 14 19:54 init -> bin/
busybox
drwxrwxr-x    3 1000     1000             0 Oct 14 20:04 lib
lrwxrwxrwx    1 1000     1000            11 Oct 14 19:42 linuxrc -> b
in/busybox
dr-xr-xr-x   57 root     root             0 Oct 16 13:11 proc
drwxrwxr-x    2 1000     1000             0 Oct 14 19:43 root
drwxrwxr-x    2 1000     1000             0 Oct 14 19:42 sbin
dr-xr-xr-x   12 root     root             0 Oct 16 13:11 sys
drwxrwxr-x    2 1000     1000             0 Oct 14 19:43 tmp
drwxrwxr-x    4 1000     1000             0 Oct 14 19:42 usr
~ # dmesg | grep init
[    0.000000] random: crng init done
[    0.000000] mem auto-init: stack:all(zero), heap alloc:off, heap f
ree:off
[    0.000000] rcu: srcu_init: Setting srcu_struct sizes based on con
tention.
[    0.033503] Memory: 369972K/524288K available (18432K kernel code,
 2639K rwdata, 7628K rodata, 2048K init, 397K bss, 86980K reserved, 6
5536K cma-reserved, 0K highmem)
```

```
~ # busybox --help | head -15
BusyBox v1.37.0 (2026-10-14 19:41:59 UTC) multi-call binary.
BusyBox is copyrighted by many authors between 1998-2015.
Licensed under GPLv2. See source distribution for detailed
copyright notices.

Usage: busybox [function [arguments]...]
   or: busybox --list[-full]
   or: busybox --show SCRIPT
   or: busybox --install [-s] [DIR]
   or: function [arguments]...

        BusyBox is a multi-call binary that combines many common Unix
        utilities into a single executable.  Most people will create
a
        link to busybox for each function they wish to use and BusyBo
x
        will act like whatever it was invoked as.
~ # poweroff
~ # umount: none busy - remounted read-only
swapoff: can't open '/etc/fstab': No such file or directory
The system is going down NOW!
Sent SIGTERM to all processes
Sent SIGKILL to all processes
Requesting system poweroff
[   90.955239] Flash device refused suspend due to active operation (
state 20)
[   90.955683] Flash device refused suspend due to active operation (
state 20)
[   90.957420] reboot: Power down
```